

档 号 不填

档案馆号 软件工程：TP311.5
学硕：请登录中图分类网站www.clcindex.com查询，或咨询图书馆

学术型没有专业两字

西安交通大学

专业硕士学位论文评审材料

授予学位人员

姓 名 雒晓瞳

学 号 3118411302

授予学位类别 电子信息硕士

学术授予学位类别是工学，专硕是电子信息硕士，以研究生管理系统上为准

授予学位日期 2026年6月 日

学位授予时间为2026年6月 日

保 管 期 限 长 期

密 级 公 开

西安交通大学
专业硕士学位论文档案目录

[illegible]

西安交通大学

专业硕士学位申请书

申请人姓名 雒晓瞳

申请人所属学院(中心) 软件学院

指导教师姓名 赵加坤

申请学位类别 电子信息硕士

申请学位学科领域 软件工程

2026 年 04 月 20 日

注意时间是否填写，如果已经填写检查填写时间一定在答辩前，如果没有填写请补充，时间统一填写为2026年4月20日

填 表 说 明

一、本表由申请人用钢笔填写或打印，字迹要清楚。每页页脚处的申请人（签名）必须是手签。

二、“学位类别”系指申请专业硕士学位的名称，如“工程硕士”等，“学科领域”系指申请学位的专业领域，一般按目前我校专业学位授权的专业领域名称填写。

三、“论文工作起止日期”，应从确定论文题目后正式开始论文工作起计算，起止日期可只填年、月。

四、“课题来源”系指论文工作所从事的科研项目来源，如国家科委计划项目，部、省、市下达项目，合同项目，自选项目等，需填写项目类别、编号和课题名称。

五、此表须双面打印，以便装订存档。

六、如有其它情况或问题要说明时，请写在“备注”栏内。

不能贴照片，如有照片请撕掉

姓 名	雒晓瞳	性 别	男	年 龄	28	照 片
民 族	汉	政治面貌	中国共产党党员			
籍 贯	陕西省 咸阳市 泾阳县		出生年月	1993 年 05 月 23 日		
入学年月	2018 年 09 月	研究方向	软件工程			
何时获何校何种 学科（专业）的哪级学位		2015 年 06 月获西安建筑科技大学华清学院工程管理学士学位 此外请务必填写				
何时 何地 因何 原因 受何 种奖 励或 处分	无 此处没有请写：无					
学 历 与 经 历	起 讫 年 月	学 习 或 工 作 单 位			职务、职称	
	2011.09-2015.06 2015.07-2018.07 2018.09-2021.06	西安建筑科技大学华清学院 自主创业 西安交通大学			学生 经理 学生	

请注意检查学生是否已签字，并注意位置，如不对需要学生重新交

申请人（签名）

雒晓瞳

学位论文题目	基于分布式 DFA 神经网络算法训练系统的设计与实现		
论文工作起止日期 (必须一年以上)	2020 年 03 月— 2021 年 05 月	论文字数(万)	3.8
课题来源	外资项目		

论文学术水平介绍（硕士学位论文阐述对所研究的课题有何新见解）

DFA 神经网络算法是近几年来的研究热点之一，因其不需占用大量硬件带宽，故被大量广泛运用在与硬件层面相关的机器学习算法中。同时，在分布式集群学习领域中，越来越高昂的成本阻碍了集群学习的进一步发展，其核心原因就是对于硬件资源的消耗。在近几年来芯片供应越来越短缺的情况下，对如何高效利用硬件资源进行集群学习提出了新的要求。同时，在管理分布式集群层面，需要更加适用的节点管理模式。针对上述问题，本论文进行了深入研究，设计了该系统，进一步提高了分布式集群机器学习系统的性能。

本文对该系统进行了综合的需求分析，确定了本系统的主要功能为节点相互作用功能、进程通信功能、节点选举与管理功能、签名验证功能、持久化功能、DFA 神经网络训练功能、神经网络超参数重构功能等。同时设计并建立相关功能、行为与结构模型来确定系统的功能需求和一部分非功能性需求。本文在此之后设计了该系统的软件体系结构，使用 UML 活动图、类图和时序图更详细地设计了系统。在本文中系统的各个模块以及模块间的相互调用机制进行设计，降低模块之间的耦合依赖。部分模块可以在系统中自定义选择安装，向系统提供了较高的灵活性和可扩展性。本文为了实现 DFA 模型在分布式网络环境中的应用，经过技术性验证和测试，设计了训练完成后的评价算法并对节点的训练权重进行动态更新。一个节点中可以运行某个任务的多个分支，该任务的分支可以动态增减。完成分析和设计后，按照规范实现了系统代码和产品文档，并进行了相关功能性测试、性能测试、稳定性测试和安全性测试。让系统进入试运行状态。

分布式 DFA 神经网络训练系统的运行结果表明，该系统能够准确地使用 DFA 神经网络迭代算法进行分布式神经网络模型训练。并且在训练过程中，分布式系统中的节点能够依照既定的 Dpos 共识机制正常处理分布式系统业务和节点间的通信的托管计算。本文的系统为大规模分布式 DFA 神经网络训练提供了搭建方便且轻量级的分布式训练方案，同时加速了 DFA 神经网络技术的运用过程。最终系统通过了试运行并达到了系统的设计目标。

此外，本论文在已有成果上，还可以进行如下几个方面的改进：

- 1、针对已有的算法模块，可以集成更多的预设置算法来进行业务层面的计算。
- 2、在节点过多时，可以更进一步优化节点的负载水平。当接入系统的节点过多时，委员会节点需要响应所有节点的存证和查询操作，而委员会节点的性能会影响整个系统的运行，接下来的工作是对委员会节点负责的节点请求进行分区分片操作，降低每个节点的平均负载，并将最终一致性的同步时间间隔动态放缩。
- 3、添加更多的自定义插件功能。当接入系统的节点过多时，委员会节点需要响应所有节点的存证和查询操作，而委员会节点的性能会影响整个系统的运行，接下来的工作是对委员会节点负责的节点请求进行分区分片操作，降低每个节点的平均负载，并将最终一致性的同步时间间隔动态放缩。

5 申请人（签名）

熊晓晓

对本门学科基础理论和专门知识掌握情况介绍。

通过对 DFA 神经网络的分布式系统的设计与实现，能够熟练掌握本门学科的基础理论知识和专业技能。

能够熟练掌握本领域常用的研究算法和算法实现方式。

能够独立完成硕士课题研究的相关工作，并已撰写完成了硕士论文，具备一定的科研思维和实践操作能力。

掌握何种外国语？熟练程度如何？

英语。熟练程度：CET-4。

参加过哪些科学研究工作，有无著作、发明、发现及论文、报告、译著（注明发表刊物与出版单位、成果鉴定与采用部门或学术会议名称、时间），从事科学研究工作的能力如何？

本人从事科研与工程实践研究经验丰富，动手能力较强，创新性思维能力仍有不足。在基础理论知识扎实，对于区块链以及分布式领域中有独到见解，科研与工程思路清晰，具备基本的科研素养。

备注：

学位证书最多6页，如有多页，本写可改成6-1,下页6-2

申请人（签名）

熊晓瞳

6

西安交通大学

专业硕士学位论文答辩审批表

申请人姓名	雒晓瞳	所属学院	软件学院	入学时间	2018 年 09 月
申请学位类别	工程硕士	申请学科领域	软件工程		
指导教师姓名、职称	赵加坤 副教授				
副导师姓名、职称					
学位论文题目	基于分布式 DFA 神经网络算法训练系统的设计与实现				
申请答辩时间	2021 年 5 月 请统一填写为2026年4月				
系（所）审查意见： 该论文已在系（所）报告和讨论，并对申请人的政治思想表现、课程学习和考试成绩、论文水平等进行了全面审核，认为： 该同学读研期间，思想上进，政治觉悟较高，严格以党员标准要求自己。在校期间学习认真踏实，各门课程实践成绩均达到了研究生培养计划要求。课外勤于学习本专业相关知识，查阅大量文献，开拓视野，增长知识，不断提升自己。该生完成的论文属于本领域研究热点，具有一定的学术价值和实际应用价值。论文内容充实，研究思路清晰，方案设计可行。达到了硕士研究生毕业水平。 此段话请检查是否打印或粘贴 根据以上意见，同意申请硕士学位论文答辩，并提名答辩委员会及论文评阅人名单于后。妥否，请批示。 今年日期写2026年4月24日，签字空着就行 系主任（所长）（签字）： 2024 年 5 月 6 日					

	姓 名	职 称	是否博士生导师	工 作 单 位	
答 辩 委 员 会 名 单	朱利	教授	是	西安交通大学	任主席
	彭勤科	教授	是	西安交通大学	
	刘剑毅	副教授	否	西安交通大学	
	田智强	副教授	是	西安交通大学	
	郑帅	副教授	否	西安交通大学	
评 阅 人 名 单	盲审1				
	盲审2				
			评阅人，填写盲审1，盲审2		
学位评定委员会分委员会主席审批意见： 符合学位申请条件，同意组织学位论文答辩。 此处主席签字空着，不写，日期为2026年4月24日 主席（签名）： 2024 年 5 月 6 日					
备 注					

西安交通大学

专业硕士研究生业务鉴定

对 软件学院 (专业学位) 硕士学位研究生 雒晓瞳

业务鉴定 (可续页):

雒晓瞳同学三年硕士研究生期间, 在软件工程领域的学习、实践与科研工作中接受了较为全面的培养和训练, 完成研究生培养计划内容。在学业方面, 该生在校期间积极参加各项实习课程与教学实践活动。在各项小组会议活动中能积极准备各项材料, 语言表达能力较强, 能积极带领团队完成学习任务。在课堂上能够进行良好的互动, 积极反馈学习结果, 完成既定的课程任务。

在实践方面, 该生依旧积极思考与学习其钻研领域方面的内容, 积极与导师与同学们探讨解决实际过程中产生的种种问题, 并在实践过程中得到了不错成果反馈。该生参与的技术研发获得了业内的认可并获得了技术投资, 在团队管理层面也受到了所在公司的好评。该生的技术成果也得到了一定的实际应用并获得了较好的社会反响。

总体来看, 该学生学习态度端正, 能认真学习本专业相关理论课程, 对本学科基础知识掌握良好同时能积极了解本学科相关研究进展状况, 掌握了本学科的基本方法, 已经基本达到软件工程专业硕士的要求, 同意授予工程硕士学位。

注意检查导师签字和日期, 日期应在学生答辩之前

指导教师 (签名)

赵加坤

2021年5月10日

备注:

- 一、业务鉴定应包括研究生全部学习期间情况。一般可根据以下几方面对研究生进行鉴定:
(1) 学位必修课、选修课学习情况及掌握程度; (2) 学习态度; (3) 教学工作能力; (4) 科学研究工作能力; (5) 同时, 说明是否同意授予学位。
- 二、业务鉴定应密封传递。不向研究生公开。
- 三、此表由指导教师用钢笔填写或打印, 签名必须是手签。
- 四、此表续页须双面打印, 页码应编为 9-1、9-2 等, 以便装订存档。

此表必须双面打印

西安交通大学

专业硕士学位论文评语

对专业硕士学位申请人雒晓瞳所完成的题目为：

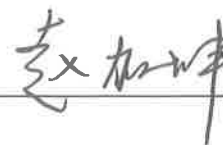
基于分布式 DFA 神经网络算法训练系统的设计与实现

学位论文的进展情况、完成质量的意见（可续页）：

雒晓瞳同学的硕士毕业论文在选题层面，着眼于当下大规模分布式学习的成本问题，并尝试给出工程层面的搭建解决方案，因此是有一定的工程实际价值的。目前机器学习集群昂贵的核心原因在于目前流行的算法中需要大量的带宽消耗，而这核心是在于反向传播所带来的问题。通过寻找到当前国际上较少人关注的 DFA 神经网络算法作为集群的主要算法，也证明了该算法在集群层面可以减少硬件成本。同时为了更好的管理集群，论文引用了在区块链领域中的分布式思想，采用了 DPoS 机制，更加方便集群节点进入并给出了工程实现的思路。这种融合创新的思路是值得肯定的。

论文选题符合专业培养目标的同时也符合该生在校期间的实践成果，论文研究内容具有一定的创新型，研究成果具有一定的实际意义和价值。论文的写作规范，逻辑结构基本合理，内容和工作量基本达到软件工程硕士论文的要求。

指导教师（签名）



2021年5月10日

备注：一、导师的论文评语应密封传递，不向研究生公开。

二、此表由指导教师用钢笔填写或打印，签名必须是手签。

三、此表续页须双面打印，页码应编为 10-1、10-2 等，以便装订存档。

此表必须双面打印

西安交通大学

专业硕士学位论文答辩委员会会议决议

本委员会于 2021 年 05 月 18 日对 _____ 软件工程 _____ (专业学位)

硕士学位申请人 崔晓瞳 的学位论文举行答辩会议。

论文题目: _____ 基于分布式 DFA 神经网络算法训练系统的设计与实现 _____

出席人:

主席: _____ 朱利 _____

委员: _____ 田智强 刘剑毅 彭勤科 郑帅 _____

教研室代表: _____

指导教师: _____ 赵加坤 _____ 此处检查指导教师是否填写

评阅人: _____ 盲审1、盲审2 _____ 此处注意检查评阅人是否填写

提交答辩委员会下列材料:

- | | | | |
|--------------|---|-----------|---|
| 1. 学位论文 | 共 | <u>63</u> | 页 |
| 2. 硕士学位申请书 | 共 | <u>5</u> | 页 |
| 3. 论文评语及业务鉴定 | 共 | <u>2</u> | 页 |
| 4. 论文审查意见书 | 共 | <u>4</u> | 页 |
| 5. 在校学习成绩单 | 共 | <u>1</u> | 页 |

注意检查论文页数是否填写

1. 答辩委员会根据学位申请人提交的材料、评阅人的意见和答辩情况，并经投票表

同意

请打勾

决，建议授予软件工程专业硕士学位。

不同意

2. 评 语：

论文围绕分布式机器学习展开研究，设计实现了一个分布式机器学习系统，选题具有一定的实用价值。

论文的主要工作包括 1、实现了基于 DFA 算法的分布式集群系统，2、在分布式系统中采用了 DPoS 算法保证了数据传输的可靠性，3、在该系统上实现了包括神经网络超参数重构等功能。

论文写作认真，结构清晰，论述清楚。论文工作表明作者基本掌握软件工程学科的基础理论和专业知识，具有一定的独立从事科研工作的能力。

答辩中讲述清晰，回答问题正确，经答辩委员会讨论和无记名投票表决，一致同意通过学位论文答辩，并一致建议授予雒晓瞳软件工程专业硕士学位。

投票结果统计		
同 意	5	票
不同意	0	票
弃 权	0	票

主席（签名）

朱利

委员（签名）

胡中平

（签名）

刘利毅

（签名）

田绍强

（签名）

郑帅

秘书（签名）

史金钢

注：此表由答辩秘书用钢笔填写或打印，签名必须是手签。须双面打印，以便装订存档。

此表必须双面打印

西安交通大学

专业硕士学位论文答辩委员会会议记录

答 辩 人	雒晓瞳	答辩时间	2021.05.18	答辩地点	兴庆校区北小楼讲习室 202
出席委员人数	5	会议主席	朱利	记 录 人	史金钢
论 文 题 目	基于分布式 DFA 神经网络算法训练系统的设计与实现				

答辩记录：（答辩中提出的主要问题，回答的要点及简要情况）

问题 1：DFA 算法的需求是需求方专门提出的？为什么不使用其他适用性更好的算法？

回答：在本系统中使用 DFA 算法是我自己选择的。因为本系统的最终目的是为了降低系统搭建成本。而根据问题的定位和需求分析，造成当下分布式机器学习系统成本高企的核心原因就是由反向传播导致的显卡大量带宽消耗导致的。为了避免带宽的消耗，故而选择了带宽消耗最小的方案。在多个算法中，最终选择了“硬件友好型”的算法 DFA。不使用其他适用性更好算法的核心原因就是其他算法需要计算偏导数并进行回传，这将极大提高硬件的带宽消耗与成本。这也是不使用其他算法的原因。

问题 2：为什么不作出成本的对比？

回答：因为搭建的测试环境是一样的，缺乏更优的成本比对方案与方法。因为不能明确直观感受到成本变化，所以最终并未列出更详尽的成本对比表。这也是我的疏忽造成的，作为本论文的核心论点，是需要作出合理的成本对比。在后续的论文更改中我会将其添加上。

问题 3：DFA 是如何实现的？如何与分布式做结合？

回答：DFA 是通过外挂加载模块实现的。因为 DFA 最关键的矩阵是通过本地实现的，故而只需要加载系统给到的外挂 DFA 模块，并将这个模块运行起来就可以。同时将关键数据留存，通过进程间通信模块与分布式模块传到整个网络中就可以了。

问题 4：什么是 DFA 外挂加载模块？能否体现出工作量？

回答：就是节点通过外部方式下载模块并运转。在这个部分中，DFA 算法的矩阵是内生的，并不需要非常复杂的工程支撑，只需要正确通过进程消息通信即可。工作量是在这个部分体现的。

问题 5：多节点与单节点的比对不够直观，为什么不展示多节点成果。有没有实现分布式的功能？

回答：核心原因是多节点与单节点在运行过程上逻辑上都是以一个逻辑任务方式进行的。其过程与单节点相似，所以在本文中造成了误解。我会在论文中进一步标出多节点与单节点运行的最终结果。

注：此表由答辩秘书用钢笔填写或打印，签名必须是手签。须双面打印，以便装订存档。

答辩记录：（答辩中提出的主要问题，回答的要点及简要情况）

问题 6：有许多格式问题，图片大小不统一需要修改。

回答：好的老师，我会尽快做出修改。

此页不能为空，请不要缩
表格

答辩秘书（签名）史金钢

2021 年 5 月 18 日

双盲评审

西安交通大学

硕士学位论文评审意见书



论文题目 基于分布式 DFA 神经网络算法训练系统的设计与实现

盲审意见必须双面打印，不要装订（如果有订书针请去掉），只留通过的评审意见。专硕页码写 为15-1、15-2、16-1、16-2、17-1、17-2、18-1、18-2

学号 3118411302

申请学位学科(专业) 软件工程

研究方向 软件工程

西安交通大学学位评定委员会办公室 2016 年 9 月制

注意检查页码，专硕本页为15-1页，若不对请手动修改

15-1

评阅人对论文的审查意见（论文写作是否认真，态度是否科学、严肃；对论文质量评价，论文的学术价值和实用价值。）

论文基于直接反馈校准算法，结合分布式胸痛架构设计并实现了一套开放分布式机器学习训练系统，系统可以在低成本以及无节点准入门槛的情况下，达到与传统分布式神经训练网络近似的训练效果并提供应用场景。最后对系统进行了测试分析，结果表明系统能够准确地使用DFA 神经网络迭代算法进行分布式神经网络模型训练。

论文存在哪些不足以及修改意见（论文的主要缺点和问题；质询学位申请人的问题；是否同意进行学位论文答辩。）

论文的不足之处：

1. 建议论文题目中的 DFA 换成中文；
2. 论文摘要中的 DFA 缩写在第一次出现时应给出英文全称及中文含义；
3. 论文的最大问题在于：所采用算法和架构均是别人提出的，论文作者只是对该系统进行复现验证，创新性稍显不足；
4. 论文的规范性较差，如第 3 章各二级标题的缩进不正确，论文中一般不用“我们”字样等；
5. 论文的图表不规范，如图 4-2，4-3，4-4，4-5，4-6，4-10 等图中为英文，其他类似图中为中文，导致这些图的含义不清；
6. 系统的模型分析混乱，模型间的交互关系描述不清楚；第 3 章将模型分为 6 各子系统模块，而图 4-1 中却有 9 个功能模块，前后矛盾。
7. 缺少对关键技术点的描述，如零知识证明签名算法，节点委员会的构建和工作机制等。

质询问题：

1. 请问节点委员会是如何实现的？节点委员会之间是如何协同工作的？
2. 系统包含了一下数据库表，请解释设计数据库的目的是什么？4.4 节设计的数据库是本地数据库还是分布式数据库？如果是本地数据库请解释其必要性？如果是分布式数据库请解释如何保证分布式节点上数据库的一致性？

硕士学位论文评分表

是否同意举行学位论文答辩（请在相应的括号内打钩）	1、同意（ ） 2、基本同意，修改后答辩（√ ） 3、不同意（ ）
评阅人对本论文研究内容的熟悉程度：（ ）熟悉 （√）较熟悉 （ ）一般	
是否可推荐参加优秀硕士学位论文评选	（ ）校级 （ ）省级 （√）不推荐

双盲评审

西安交通大学

硕士学位论文评审意见书



论文题目 基于分布式 DFA 神经网络算法训练系统的设计与实现

学号 3118411302

申请学位学科(专业) 软件工程

研究方向 软件工程

西安交通大学学位评定委员会办公室 2016 年 9 月制

评阅人对论文的审查意见（论文写作是否认真，态度是否科学、严肃；对论文质量评价，论文的学术价值和实用价值。）

论文对分布式训练系统研究背景和意义进行了阐述，并对分布式 DFA 神经网络训练系统的相关技术进行了介绍。首先，论文对分布式 DFA 神经网络训练系统的需求进行了分析，其次，对系统核心功能模块进行了详细的设计。最后，论文对分布式 DFA 神经网络训练系统进行了实现与测试。

论文写作结构基本合理、格式较规范。论文实现工作表明该生已掌握相关基础理论和专业知识，具备一定独立从事科研工作的能力。

论文存在哪些不足以及修改意见（论文的主要缺点和问题；质询学位申请人的问题；是否同意进行学位论文答辩。）

论文中存在的问题和不足：

1. 摘要中 DFA, DPoS 第一次出现给出英文全称
2. 第四章的设计和第五章的实现不对应，需要重新组织
3. 中英文目录页码不一致
4. 部分 UML 图的格式不规范，有些图大小需要调整
5. 给出功能模块图，4.2 节对应功能模块图进行设计
6. 第四章图的清晰度不符合规范
7. 图 4-7 和 4-8 建议画到一张图上，以便进行对比。
8. 第五章工作不够饱满
9. 参考文献格式不规范

质询问题：

1. 4-7, 4-8 给出单点训练对比，分布式环境下二者的对比结果如何？
2. 表 5-1 分布式环境是如何搭建的？分布式测试用的节点数是多少个？节点的环境配置是怎样的？

硕士学位论文评分表

是否同意举行学位论文答辩（请在相应的括号内打钩）	1、同意（ ） 2、基本同意，修改后答辩（√ ） 3、不同意（ ）
评阅人对本论文研究内容的熟悉程度：（ ）熟悉 （ ）较熟悉 （√）一般	
是否可推荐参加优秀硕士学位论文评选	（ ） 校级 （ ） 省级 （√） 不推荐

西安交通大学

研究生在校学习成绩表

学号	3118411302	姓名	雒晓瞳	性别	男	学科门类	工学	
学科专业		软件工程				指导老师	赵加坤	
考核科目				考核成绩		学分	课程学期	考核日期
				考试成绩	考查成绩			
中国特色社会主义理论与实践研究*				85	/	2	2019春	2019-06-27
工程伦理（二）*				95	/	2	2018秋	2019-01-16
软件过程与管理*				73	/	2	2019春	2019-05-13
自然辩证法概论*				90.4	/	1	2019春	2019-06-13
数理统计*				60	/	2	2018秋	2019-01-10
并行计算架构与模式*				80	/	2	2018秋	2018-12-26
学术英语（一）*				87	/	2	2018秋	2020-12-04
数据库理论与技术				/	良	3	2018秋	2019-01-11
机器学习				/	良	2	2018秋	2018-12-18
软件生产线与软件企业管理				/	中	2	2018秋	2018-12-07
分布式系统原理与应用				/	中	2	2019春	2019-05-23
深度学习及应用				/	中	2	2019春	2019-08-30
数据挖掘				/	及格	2	2019春	2019-07-01
学术活动（讲座）（硕士）				/	通过	1	/	2020-11-20
中期考核（硕）				/	通过	3	/	2020-07-01
专业实践				/	通过	8	/	2020-07-01
总学分(过滤学位论文)		37		学位课学分		13		
备注	1、注：凡课程名称后面有“*”号者为学位课程。 2、考试成绩评定采用百分制，考查成绩评定采用五级制。五级制成绩单中的“优”相当于百分制的90—100分，“良”相当于80—89分，“中”相当于70—79分，“及格相当于60—69分，“不及格”相当于59分以下。 3、成绩单中的讲座和实践环节为必修环节。按照“通过”与“不通过”两级制记分。 4、成绩后加“△”的为重修或补考课程。 5、总学分(过滤学位论文)为应修总学分，学位课学分为应修学位课学分。							

制表人： 冯硕



卷内备考表

本卷情况说明：

立卷人：_____

检查人：_____贾丽萍 贾丽萍 三字只能打印

立卷时间：2022年6月21日

立卷时间填2026年6月21日即可

